

SYSTEM ARCHITECTURE / PARADIGM

智慧學習與 資料管理新典範

整合本地 AI 模型與 SQLite 的全方位效率工具

CORE ENGINE

LangChain Framework

DATABASE

SQLite Embedded

ACCESS

Local-First AI

INTERACTIVE INTERFACE

系統核心優勢 (Core Advantages)

系統概覽

本系統結合本地模型彈性、專業角色設定與輕量化儲存，打造兼顧隱私與效能的個人 AI 工作站。

MOD_01

多模型彈性切換

支援本地端 Ollama 等多種 AI 供應商與模型（如 qwen2.5:1.5b），確保在不同硬體環境下皆能兼顧隱私與運算效能。

MOD_02

專屬角色設定

使用者可依任務需求靈活切換 AI 角色（如：資料庫專家、語言導師），獲得更精準且具備專業背景的互動回應。

MOD_03

輕量化在地儲存

深度整合本機 SQLite 資料庫，所有資料完全由個人掌控，不僅連線穩定且讀取迅速，無需擔心雲端服務中斷。

核心工具與技術棧 (Technical Stack)

透過 **Streamlit**、**LangChain**、**Ollama** 與 **SQLite** 的強強聯手，構建出高效且穩定的在地化 **AI** 應用環境。



FRONTEND UI

Streamlit

負責整個應用的 Web UI 視覺化呈現與響應式元件互動，包含導覽列、側邊欄、對話框與動態數據表格。



ORCHESTRATION

LangChain

作為系統的核心大腦，負責串接 AI 模型、管理提示詞、動態切換角色設定及建立對話記憶機制。



LOCAL LLM

Ollama

實現 100% 在地化運行 AI 任務，保障資料隱私，且在無網路環境下也能流暢運作 (qwen2.5:1.5b)。



STORAGE LAYER

SQLite3

採用輕量級本機資料庫，免去伺服器架設。高效儲存單字資料、歷史對話與學習成效數據。

功能模組總覽 (Features Overview)

應用程式透過直覺的導覽設計，無縫整合 AI 對話、資料庫管理 與 英文學習 三大核心板塊。



AI 對話模組

提供靈活的模型參數微調功能，並支援專業角色上下文的連貫互動，適合日常諮詢與除錯。

- ✓ 模型參數自定義 (Temperature, Top-P)
- ✓ 多輪對話上下文記憶



資料庫管理模組

具備智慧 Schema 結構解析、資料列 CRUD 操作，以及強大的自然語言轉 SQL 翻譯功能。

- ✓ Natural Language to SQL
- ✓ Schema 自動化結構分析
- ✓ 全功能視覺化 CRUD 介面



英文學習模組

結合 AI 智能化生字生成、科學化卡片複習機制與情境式模擬測驗，全方位提升學習效率。

- ✓ 科學化 SRS 間隔重複複習
- ✓ 情境式 AI 模擬測驗系統

系統設定與環境配置 (System Settings)

精細化的參數控制與即時狀態回饋，確保系統在不同應用場景下都能發揮最佳表現。

模型參數微調

PARAM_ID: CFG_TEMP_01

使用者可直覺調整溫度參數 (Temperature)，控制 AI 回應的創意度或精準度。

- 對話生成：高創意度
- SQL 生成：嚴謹精準

MODE: DYNAMIC

PRECISION_LOCKED

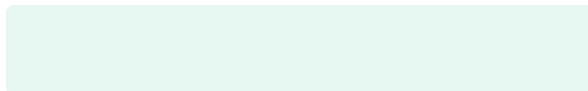


一鍵測試連線

STATUS: CONNECTED

整合 SQLite 資料庫配置，連線成功後即時顯示狀態提示，確保資料存取準確性。

DB_ENGINE	SQLITE_V3
CONN_TYPE	LOCAL_STORAGE



對話歷史清空

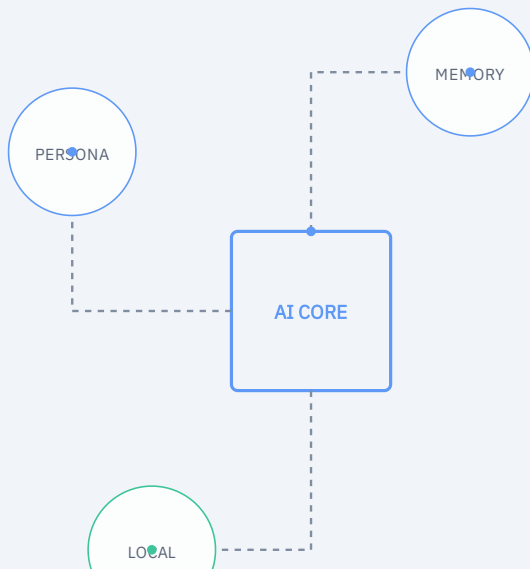
提供一鍵「清除對話歷史」功能，隨時重置對話上下文與快取記憶，開啟新主題。

重置對話上下文

清除快取記憶

[EXECUTE RESET]

核心功能一：💬 智能 AI 對話模組 (AI Chat)



"結合動態角色切換與長對話記憶機制，提供如同真人專家般的流暢互動體驗。"



01 動態 Persona 切換

MODE: DYNAMIC_SWITCH

可隨時切換為「資料庫專家 (Database Expert)」或其他專業角色，AI 將自動調整回話風格與該專業領域的背景知識。



02 上下文記憶長對話

STRATEGY: LANGCHAIN_MEM

透過 LangChain 的 Memory 機制，AI 能記住前文對話內容，實現流暢、具備連續性的問答、邏輯推演與代碼除錯。



03 本地隱私保障

SECURITY: LOCAL_ONLY

所有的聊天對話均在本地端模型運行，企業或個人隱私敏感資料絕對不會外流至雲端，確保資訊安全。

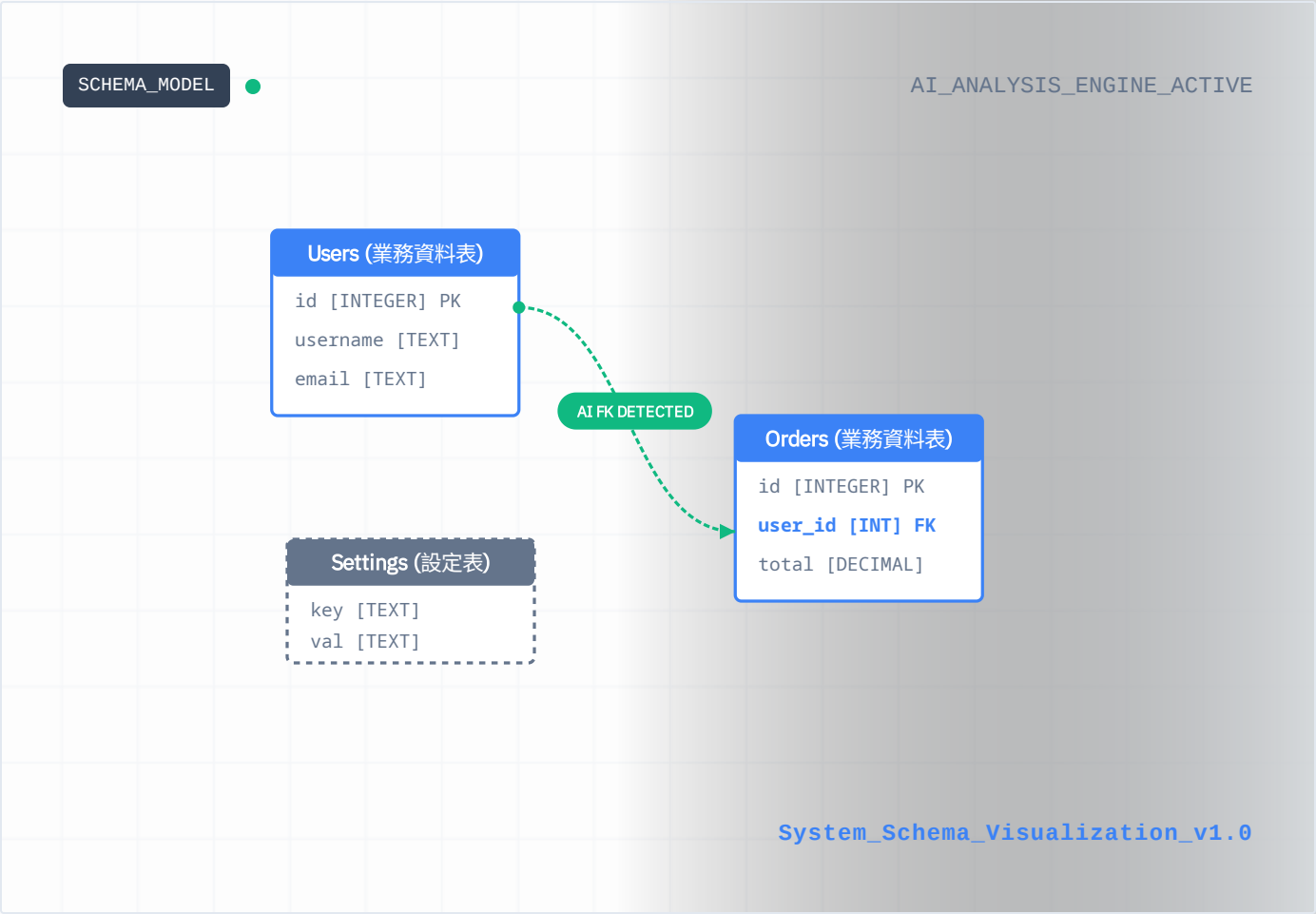
核心功能二(A)：智慧資料庫分析 功能 (Smart Schema Analyzer)

資料結構自動解析與監測

- 連線成功後自動抓取資料庫類型與版本，精準列出全庫資料表。
- 動態呈現資料列數 (Row Count) 及欄位型態 (INTEGER, TEXT)。

AI 智能辨識與關聯檢測

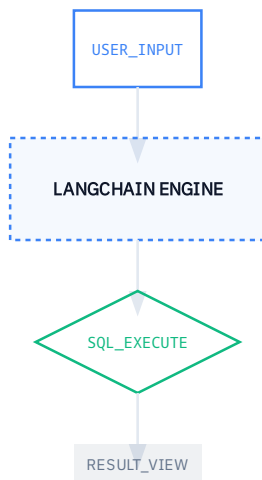
- 自動判讀資料表屬性：
分類為「業務資料表」或「設定資料表」。
- 外鍵關聯智慧檢測：
自動判讀表間關聯，協助掌握全庫資料模型網絡。



核心功能二(B)：自然語言轉 SQL 查詢 (Text-to-SQL)

"打破技術門檻，讓使用者透過自然語言即可進行複雜的資料庫查詢與數據分析。"

■ SYSTEM_PIPELINE



⚙️ 自然語言智慧翻譯

無需死記 SQL 語法，只需輸入口語化指令，系統即透過 LangChain 結合 Schema 精準生成查詢語句。

⚡ 即時執行與視覺化

AI 生成 SQL 後可一鍵於本地 SQLite 執行，並將查詢結果以直觀的資料表格形式呈現。

📄 資料匯出功能

支援將查詢結果下載為 CSV 檔案，方便進行後續的進階分析、彙整或製作專業報告。

功能亮點：📖 智能英文學習系統 (Smart Vocabulary)

AI Auto-Vocabulary 一鍵生成生字集

利用 AI 實現自動化生字擴充與科學化成效追蹤，打造個人化的智慧學習閉環。使用者可自訂主題、難度與數量，AI 自動生成翻譯及例句並匯入本機。

THEME TOEFL High-Frequency Vocabulary
LEVEL Advanced / Academic
OUTPUT Word + Phonetic + Definition + Context_Ex

● >> AI Analyzing semantic clusters... Done.

EN_US_NEURAL_ENGINE

📊 LEARNING TELEMETRY

1,284

Total Vocabulary Managed

42

今日複習狀態 Completed

75%



數據驅動習慣：建立基於數據的科學化學習習慣，目前進度領先 85% 的同等級使用者。

DAILY_GOAL_MONITOR_ACTIVE // SYNCED

核心操作： 單字卡片與字典查詢

■ 雙向卡片模式

- 01 支援切換「顯示英文」或「顯示中文」來進行自我測驗。
- 02 快速切換上/下一張卡片，操作流程流暢無礙。
- 03 支援一鍵收藏重點單字，集中強化記憶。

■ 分類管理與手動擴充

- 01 支援自訂新增分類標籤，將不同單字有組織地歸類。



■ 內建字典式查詢

- 01 允許使用者手動編輯或新增英文、中文說明、例句與翻譯。
- 02 一鍵儲存 (📁) 至本機資料庫，實現個人化資料的持續累積。

情境測驗與成效趨勢 (TOEFL Quiz & Analytics)

情境式模擬測驗

系統由字庫或 AI 自動出題，提供多選一的互動測驗。例如：要求使用者在特定語境下選擇正確的單字語意，強化實戰應用能力。

AUTO_GEN_ACTIVE

EN_US_VOCAB_V4

數據化學習趨勢

提交答案後立即計算並更新「最近準確率」。系統詳細羅列每日的測驗日期、分類、題數與準確率，實現科學化的學習回饋。

METRIC_TRACKER_ON

DAILY_LOGS: ENABLED

RECENT ACCURACY INDEX

88.5% ↑ +16.5% vs Mon
CURRENT_RATING

MON DATAPOINT

72.0%



TOTAL QUESTIONS

1,248

AVG. TIME / Q

42s

CONFIDENCE SCORE

High

結語與未來展望

未來展望 / Roadmap

01

多模型支援

整合 OpenAI / Claude API 介面，提供用戶更多元、更強大的推論引擎選擇，平衡成本與效能。

02

RAG 技術導入

建立 Local PDF Knowledge Base，透過檢索增強生成技術，實現針對個人專屬知識庫的精準問答。

03

進階 SQL 功能

開發 Multi-table Joins 與自動化圖表生成功能，將複雜數據查詢轉化為直觀的視覺化分析結果。

「本系統成功將強大的 AI 能力落地於個人端，實現
隱私與效能的完美平衡。」

INQUIRY_PROTOCOL

Q&A

謝謝聆聽，歡迎交流提問

PROCESS_END

System Termination Protocol // 05